

SQLD 실전형 예상문제 50 제

문항별 정답/해설 포함

1 과목 데이터 모델링의 이해 10 문항 + 2 과목 SQL 기본 및 활용 40 문항

목차 및 범위 매핑

- 1 과목 데이터 모델링의 이해: 1~10 번
- 2 과목 SQL 기본 및 활용: 11~50 번

1 과목 데이터 모델링의 이해

공식 구조에 맞춰 데이터 모델링의 이해 영역 10 문항으로 구성했습니다.

문제 01. [데이터모델의 이해 - 스키마] 다음 설명에 해당하는 스키마로 가장 적절한 것은?

[설명]

조직 전체 관점에서 모든 사용자 관점을 통합하여 표현하며, 데이터베이스 전체의 논리적 구조와 제약조건을 정의한다.

- ① 외부 스키마
- ② 개념 스키마
- ③ 내부 스키마
- ④ 서브 스키마

문제 02. [엔터티 - 발생 시점에 따른 분류] 다음 중 엔터티를 발생 시점에 따라 분류한 유형으로 적절하지 않은 것은?

- ① 기본 엔터티
- ② 중심 엔터티
- ③ 행위 엔터티
- ④ 관계 엔터티

문제 03. [속성 - 속성의 분류] 학생 엔터티에 생년월일 속성이 저장되어 있고, 화면에는 생년월일을 이용하여 계산한 만 나이를 보여준다. 이때 “나이” 속성의 분류로 가장 적절한 것은?

- ① 기본 속성
- ② 설계 속성
- ③ 파생 속성
- ④ 다중값 속성

문제 04. [속성 - 단순/복합/단일값/다중값] 속성의 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주소가 시, 군, 구, 상세주소 등으로 분해될 수 있다면 복합 속성으로 볼 수 있다.
- ② 한 고객이 여러 개의 연락처를 가질 수 있다면 연락처는 다중값 속성으로 볼 수 있다.
- ③ 주민등록번호처럼 한 인스턴스가 하나의 값만 갖는 속성은 단일값 속성으로 볼 수 있다.
- ④ 생년월일로 계산되는 나이는 업무에서 사용되므로 기본 속성으로만 분류된다.

문제 05. [식별자 - 주식별자 특징] 주식별자에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 하나의 인스턴스를 유일하게 식별할 수 있어야 한다.
- ② 주식별자는 최소성, 유일성, 불변성 등을 고려하여 선정한다.
- ③ 주식별자 속성은 NULL 값을 허용하지 않는 것이 원칙이다.
- ④ 아직 값이 확정되지 않은 경우에는 주식별자에 NULL 값을 저장할 수 있다.

문제 06. [관계 - 관계차수와 선택사양] 다음 업무 규칙을 ERD 로 표현한다고 할 때, 설명으로 옳지 않은 것은?

[업무 규칙]

- 한 고객은 주문을 하지 않을 수도 있고, 여러 건의 주문을 할 수도 있다.
- 한 주문은 반드시 한 명의 고객에 의해 발생한다.
- ① 고객과 주문은 1:N 관계로 볼 수 있다.
- ② 고객 입장에서 주문은 선택 관계일 수 있다.
- ③ 주문 엔터티에는 고객의 식별자가 외래식별자로 포함될 수 있다.
- ④ 고객과 주문은 N:M 관계이므로 반드시 별도의 교차 엔터티가 필요하다.

문제 07. [식별자 관계와 비식별자 관계] 주문상세 엔터티의 주식별자가 (주문번호, 주문순번)이고, 주문번호는 주문 엔터티의 주식별자를 상속받은 외래식별자다. 이 관계에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 주문과 주문상세는 식별자 관계로 볼 수 있다.
- ② 주문과 주문상세는 비식별자 관계이므로 주문번호는 주문상세의 일반 속성이다.
- ③ 주문상세는 주문과 독립적으로 존재하므로 주문번호를 가질 수 없다.
- ④ 식별자 관계에서는 부모의 식별자가 자식 엔터티로 전달되지 않는다.

문제 08. [정규화 - 제 1 정규형] 다음 고객 테이블은 연락처가 반복 컬럼으로 설계되어 있다. 제 1 정규형 관점에서 가장 적절한 개선 방안은?

[고객]

고객 ID | 고객명 | 연락처 1 | 연락처 2 | 연락처 3

- ① 연락처 4, 연락처 5 컬럼을 추가하여 확장성을 높인다.
- ② 연락처 1 만 남기고 나머지 연락처는 삭제한다.
- ③ 고객연락처 엔터티를 분리하여 고객 ID, 연락처순번, 연락처번호 형태로 관리한다.
- ④ 고객명 컬럼을 연락처 테이블로 이동하고 고객 테이블을 삭제한다.

문제 09. [정규화 - 제 3 정규형] 다음 사원 테이블에서 함수 종속이 아래와 같을 때, 제거해야 할 종속 관계와 관련된 정규형으로 가장 적절한 것은?

[사원]

사원 ID, 사원명, 부서 ID, 부서명

[함수 종속]

사원 ID → 사원명, 부서 ID

부서 ID → 부서명

- ① 제 1 정규형 - 반복 속성 제거
- ② 제 2 정규형 - 부분 함수 종속 제거
- ③ 제 3 정규형 - 이행 함수 종속 제거
- ④ BCNF - 다치 종속 제거

문제 10. [반정규화와 성능 데이터 모델링] 반정규화 적용 대상으로 가장 부적절한 것은?

- ① 대량 범위 처리가 빈번하고 조인 비용이 매우 큰 경우
 - ② 업무 규칙이 확정되지 않았으므로 임의로 중복 컬럼을 먼저 추가하는 경우
 - ③ 통계성 데이터를 반복적으로 계산하여 성능 저하가 큰 경우
 - ④ 다수 테이블 조인이 빈번하여 특정 조회 성능이 심각하게 저하되는 경우
-

2 과목 SQL 기본 및 활용

공식 구조에 맞춰 SQL 기본 및 활용 영역 40 문항으로 구성했습니다. 쿼리형 문항에는 테이블, SQL 또는 보기 쿼리를 제공했습니다.

문제 11. [SELECT 문 - 논리적 실행 순서] 다음 중 SELECT 문의 논리적 실행 순서로 가장 적절한 것은?

- ① SELECT → FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → ORDER BY
- ② WHERE → FROM → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY
- ③ FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY
- ④ FROM → WHERE → HAVING → GROUP BY → SELECT → ORDER BY

문제 12. [WHERE 절 - 논리 연산자 우선순위] 다음 테이블과 SQL 의 실행 결과 COUNT(*) 값으로 옳은 것은?

[T_EMP]
 EMP_ID | MGR_ID | CODE | SALARY
 1 | 10 | A | 100
 2 | NULL | B | 300
 3 | NULL | C | 150
 4 | 20 | B | 250
 5 | NULL | B | 180

[SQL]
 SELECT COUNT(*)
 FROM T_EMP
 WHERE SALARY > 200
 OR MGR_ID IS NULL
 AND CODE = 'B';

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

문제 13. [집계 함수 - COUNT, DISTINCT] 다음 테이블에 대해 두 SQL 의 결과로 옳은 것은?

[TAB1]
 COL1 | COL2
 1 | A
 2 | B
 3 | C
 4 | D
 1 | A
 2 | B
 3 | A

[SQL1]
 SELECT COUNT(ALL COL1) FROM TAB1 WHERE COL2 = 'A';

[SQL2]
 SELECT COUNT(DISTINCT COL1) FROM TAB1;

- ① SQL1=2, SQL2=3
- ② SQL1=3, SQL2=3
- ③ SQL1=3, SQL2=4
- ④ SQL1=4, SQL2=4

문제 14. [NULL 과 집계 함수] 다음 테이블과 SQL 의 결과로 옳은 것은?

```
[T_NULL]
COL1 | COL2
10 | 1
NULL | 2
30 | NULL
NULL | NULL
```

```
[SQL]
SELECT SUM(COL1) AS S1,
       SUM(COL1 + COL2) AS S2,
       COUNT(*) AS C1,
       COUNT(COL1) AS C2
```

```
FROM T_NULL;
```

- ① 40, 33, 4, 4
- ② 40, 11, 4, 2
- ③ NULL, 11, 4, 2
- ④ 40, NULL, 2, 2

문제 15. [NULL 처리 함수] Oracle 기준으로 다음 SQL 의 결과로 옳은 것은?

```
[SQL]
SELECT NVL2(NULL, 100, 200) AS A,
       NULLIF('SQL', 'SQL') AS B,
       COALESCE(NULL, NULL, 'D', 'Q') AS C
FROM DUAL;
```

- ① A=100, B=SQL, C=D
- ② A=200, B=NULL, C=D
- ③ A=NULL, B=NULL, C=Q
- ④ A=200, B=SQL, C=NULL

문제 16. [문자 함수 - SUBSTR, INSTR] Oracle 기준으로 다음 중 실행 결과가 나머지와 다른 것은?

- ① SELECT SUBSTR('DATABASE', 7) FROM DUAL;
- ② SELECT SUBSTR('DATABASE', -2) FROM DUAL;
- ③ SELECT SUBSTR('DATABASE', 8, -2) FROM DUAL;
- ④ SELECT SUBSTR('DATABASE', INSTR('DATABASE', 'S'), 2) FROM DUAL;

문제 17. [LIKE, 와일드카드, ESCAPE] 다음 데이터에서 실제 언더바(_) 문자가 포함된 USERNAME 만 조회하려고 한다. 가장 적절한 SQL 은?

```
[USERS]
USER_ID | USERNAME
1 | AB_C
2 | ABC
3 | A_C
4 | A#C
5 | XYZ_
```

- ① SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE '%_ %';
- ② SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE '%#_ %';
- ③ SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE '%!_ %' ESCAPE '!';
- ④ SELECT * FROM USERS WHERE USERNAME LIKE '%_ %' ESCAPE '_';

문제 18. [정규표현식 - REGEXP_INSTR] Oracle 기준으로 다음 SQL 의 결과로 옳은 것은?

```
[SQL]
SELECT REGEXP_INSTR('ABC123XYZ',
                    '([A-Z]+)([0-9]+)([A-Z]+)',
                    1, 1, 0, 'c', 2) AS POS
FROM DUAL;
```

- ① 1
- ② 4
- ③ 7
- ④ 10

문제 19. [정규표현식 - REGEXP_SUBSTR] Oracle 기준으로 다음 SQL 의 결과로 옳은 것은?

```
[SQL]
SELECT REGEXP_SUBSTR('ccaaaabb', 'a{2,3}', 1, 1) AS R
FROM DUAL;
```

- ① aa
- ② aaa
- ③ aaaa
- ④ NULL

문제 20. [SQL 명령어 분류] SQL 명령어 분류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① TRUNCATE 는 DDL 로 분류할 수 있다.
- ② DROP 은 DML 로 분류한다.
- ③ REVOKE 는 DCL 로 분류한다.
- ④ COMMIT 은 TCL 로 분류한다.

문제 21. [DDL 과 자동 COMMIT] Oracle 기준으로 다음 스크립트 수행 후 SELECT 결과로 옳은 것은?

```
[SQL]
CREATE TABLE T_DDL (COL1 NUMBER);
INSERT INTO T_DDL VALUES (1);
SAVEPOINT S1;
INSERT INTO T_DDL VALUES (2);
CREATE TABLE T_DDL_LOG (COL1 NUMBER);
ROLLBACK;
SELECT COUNT(*) FROM T_DDL;
```

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 오류가 발생한다.

정답: ③ 2

문제 22. [TCL - SAVEPOINT, ROLLBACK] Oracle 기준으로 다음 SQL 수행 후 결과로 옳은 것은?

```
[SQL]
CREATE TABLE T_SP (C NUMBER);
INSERT INTO T_SP VALUES (2);
INSERT INTO T_SP VALUES (7);
SAVEPOINT P;
UPDATE T_SP SET C = 9 WHERE C = 1;
SAVEPOINT P;
DELETE FROM T_SP WHERE C >= 7;
ROLLBACK TO P;
INSERT INTO T_SP VALUES (5);
SELECT COUNT(*) AS CNT, MAX(C) AS MX FROM T_SP;
```

① CNT=2, MX=5
 ② CNT=2, MX=7
 ③ CNT=3, MX=7
 ④ CNT=3, MX=9

문제 23. [MERGE - UPDATE 와 DELETE] Oracle 기준으로 다음 MERGE 수행 후 T_M1 의 최종 행 수로 옳은 것은?

```
[T_M1]
ID | VAL
A | 1
B | 2
C | 3
```

```
[T_M2]
ID | VAL
A | 1
B | 2
C | 3
D | 4
```

```
[SQL]
MERGE INTO T_M1 T
USING T_M2 S
  ON (T.ID = S.ID)
WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET T.VAL = 5
  WHERE T.VAL = 2
DELETE WHERE T.VAL >= 5
WHEN NOT MATCHED THEN
  INSERT (ID, VAL) VALUES (S.ID, S.VAL);
```

① 2
 ② 3
 ③ 4
 ④ 5

문제 24. [DEFAULT 와 NULL 입력] Oracle 기준으로 다음 SQL 수행 후 STATUS='N'인 행 수와 STATUS IS NULL 인 행 수로 옳은 것은?

```
[SQL]
CREATE TABLE T_DEF (
  ID NUMBER,
  STATUS VARCHAR2(1) DEFAULT 'N'
);
INSERT INTO T_DEF (ID) VALUES (1);
INSERT INTO T_DEF (ID, STATUS) VALUES (2, NULL);
INSERT INTO T_DEF (ID, STATUS) VALUES (3, DEFAULT);
```

- ① STATUS='N': 1 건, NULL: 2 건
- ② STATUS='N': 2 건, NULL: 1 건
- ③ STATUS='N': 3 건, NULL: 0 건
- ④ STATUS='N': 0 건, NULL: 3 건

문제 25. [제약조건 - FK, NOT NULL, SET NULL] 다음 제약조건이 설정되어 있을 때, 부모 테이블 PARENT 의 ID=10 인 행을 삭제하려고 한다. CHILD 에 P_ID=10 인 행이 존재한다면 결과로 가장 적절한 것은?

[조건]

- CHILD.P_ID 는 PARENT.ID 를 참조하는 외래키다.
- 외래키 옵션은 ON DELETE SET NULL 이다.
- CHILD.P_ID 에는 NOT NULL 제약조건이 있다.
- ① 부모 행만 삭제되고 자식 행은 유지된다.
- ② 자식 행의 P_ID 가 NULL 로 바뀐 뒤 부모 행이 삭제된다.
- ③ NOT NULL 제약조건 때문에 삭제가 실패한다.
- ④ 자식 행이 자동 삭제된다.

문제 26. [표준 조인 - 조인 결과 행 수] 다음 두 테이블을 KEY 컬럼으로 조인할 때 INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN 결과 행 수의 합으로 옳은 것은?

[A]

KEY

- 1
- 2
- 3

[B]

KEY

- 2
- 3
- 4
- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13

문제 27. [NATURAL JOIN, USING] Oracle 기준으로 EMP(EMPNO, ENAME, DEPTNO)와 DEPT(DEPTNO, DNAME)가 있을 때 NATURAL JOIN 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① NATURAL JOIN 은 이름이 같은 컬럼을 자동으로 조인 조건에 사용한다.
- ② NATURAL JOIN 결과에서 조인에 사용된 공통 컬럼은 한 번만 출력된다.
- ③ NATURAL JOIN 에서 사용된 공통 컬럼을 SELECT 절에서 E.DEPTNO 처럼 테이블 별칭으로 한정할 수 있다.
- ④ 명시적 조인 조건을 쓰고 싶다면 INNER JOIN ... ON 구문을 사용할 수 있다.

문제 28. [CROSS JOIN] A 테이블에 4 건, B 테이블에 3 건의 행이 있다. 다음 SQL 의 COUNT(*) 결과로 옳은 것은?

[SQL]
SELECT COUNT(*)
FROM A CROSS JOIN B;

- ① 3
- ② 4
- ③ 7
- ④ 12

문제 29. [OUTER JOIN - 조건 위치] 모든 고객을 출력하되, 상태가 'Y'인 주문 금액만 함께 조회하려고 한다. 주문이 없거나 상태가 'Y'인 주문이 없는 고객도 결과에 남아야 한다. 가장 적절한 SQL 은?

[CUSTOMER]
CID | CNAME
1 | A
2 | B
3 | C

[ORDERS]
CID | STATUS | AMT
1 | Y | 100
1 | N | 200
2 | N | 300

- ① SELECT C.CID, O.AMT FROM CUSTOMER C INNER JOIN ORDERS O ON C.CID=O.CID AND O.STATUS='Y';
- ② SELECT C.CID, O.AMT FROM CUSTOMER C LEFT OUTER JOIN ORDERS O ON C.CID=O.CID WHERE O.STATUS='Y';
- ③ SELECT C.CID, O.AMT FROM CUSTOMER C LEFT OUTER JOIN ORDERS O ON C.CID=O.CID AND O.STATUS='Y';
- ④ SELECT C.CID, O.AMT FROM CUSTOMER C RIGHT OUTER JOIN ORDERS O ON C.CID=O.CID WHERE O.STATUS='Y';

문제 30. [서브쿼리 - IN 과 EXISTS] 다음 SQL 과 동일한 결과를 반환하는 SQL 로 가장 적절한 것은?

[SQL]
SELECT *
FROM A
WHERE (ID, SEX) IN (
SELECT ID, SEX
FROM B
);

- ① SELECT * FROM A WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM B WHERE B.ID = A.ID);
- ② SELECT * FROM A WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM B WHERE B.SEX = A.SEX);
- ③ SELECT * FROM A WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM B WHERE B.ID = A.ID AND B.SEX = A.SEX);
- ④ SELECT * FROM A WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM B WHERE B.ID = A.ID AND B.SEX = A.SEX);

문제 31. [서브쿼리 - NOT IN 과 NULL] 다음 SQL 의 결과 행 수로 옳은 것은?

[A]
ID
1
2
3

[B]
ID
2
NULL

```
[SQL]
SELECT COUNT(*)
FROM A
WHERE ID NOT IN (SELECT ID FROM B);
```

① 0
② 1
③ 2
④ 3

문제 32. [서브쿼리 - 스칼라 서브쿼리] 다음 SQL 수행 결과로 가장 적절한 것은?

```
[DEPT]
DEPTNO
10
20
```

```
[EMP]
EMPNO | ENAME | DEPTNO
1   | A   | 10
2   | B   | 10
3   | C   | 20
```

```
[SQL]
SELECT D.DEPTNO,
       (SELECT E.ENAME
        FROM EMP E
        WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO) AS ENAME
FROM DEPT D;
```

- ① DEPTNO 10 에는 A 만 출력되고 정상 수행된다.
 ② DEPTNO 10 에는 A 와 B 가 한 컬럼에 연결되어 출력된다.
 ③ 스칼라 서브쿼리가 2 행 이상을 반환할 수 있어 오류가 발생한다.
 ④ 서브쿼리는 SELECT 절에서 사용할 수 없으므로 항상 오류다.

문제 33. [다중 컬럼 서브쿼리와 NULL] 다음 SQL 의 결과 행 수로 옳은 것은?

```
[T1]
A | B
1 | 10
1 | 20
2 | 10
3 | NULL
```

```
[T2]
A | B
1 | 10
2 | NULL
```

```
[SQL]
SELECT COUNT(*)
FROM T1
WHERE (A, B) IN (SELECT A, B FROM T2);
```

- ① 0
② 1
③ 2
④ 3

문제 34. [GROUP BY, HAVING] 다음 SQL 이 오류가 나는 이유로 가장 적절한 것은?

```
[SQL]
SELECT DEPTNO, ENAME, SUM(SAL)
FROM EMP
GROUP BY DEPTNO;
```

- ① SUM 함수는 SELECT 절에서 사용할 수 없다.
- ② GROUP BY 절 이후에는 그룹 기준 컬럼과 집계 함수 결과 외의 일반 컬럼을 SELECT 할 수 없다.
- ③ GROUP BY 절에는 숫자 컬럼만 사용할 수 있다.
- ④ DEPTNO 는 반드시 WHERE 절에 있어야 한다.

문제 35. [집계 결과와 공집합] 다음 두 SQL 의 결과로 옳은 것은?

```
[T_CHAR]
COL1
```

a
b
c

```
[SQL1]
SELECT COL1 FROM T_CHAR WHERE COL1 = 'z';
```

```
[SQL2]
SELECT MAX(COL1) FROM T_CHAR WHERE COL1 = 'z';
```

- ① SQL1=NULL, SQL2=NULL
- ② SQL1=NULL, SQL2=공 집합
- ③ SQL1=공 집합, SQL2=NULL
- ④ SQL1=공 집합, SQL2=공 집합

문제 36. [GROUP BY 와 NULL 그룹] 다음 SQL 의 결과에서 그룹 수와 DEPTNO 가 NULL 인 그룹의 COUNT(*)로 옳은 것은?

```
[T_GRP]
DEPTNO
```

10
10
20
NULL
NULL

```
[SQL]
SELECT DEPTNO, COUNT(*)
FROM T_GRP
GROUP BY DEPTNO;
```

- ① 그룹 수=2, NULL 그룹 COUNT=0
- ② 그룹 수=3, NULL 그룹 COUNT=2
- ③ 그룹 수=4, NULL 그룹 COUNT=1
- ④ 그룹 수=5, NULL 그룹 COUNT=2

문제 37. [집합 연산자] 다음 데이터에서 각 SQL 의 결과 행 수로 옳은 것은?

[A]
COL

1
1
2
3

[B]
COL

2
2
3
4

[SQL1] SELECT COL FROM A UNION ALL SELECT COL FROM B;
[SQL2] SELECT COL FROM A UNION SELECT COL FROM B;
[SQL3] SELECT COL FROM A INTERSECT SELECT COL FROM B;

- ① SQL1=8, SQL2=4, SQL3=2
- ② SQL1=6, SQL2=4, SQL3=2
- ③ SQL1=8, SQL2=6, SQL3=3
- ④ SQL1=4, SQL2=4, SQL3=2

문제 38. [그룹 함수 - ROLLUP, CUBE] 다음 데이터에 대해 GROUP BY ROLLUP(REGION, PRODUCT)을 수행했을 때 결과 행 수로 옳은 것은?

[SALES]
REGION | PRODUCT | AMT
EAST | A | 100
EAST | B | 200
WEST | A | 300

[SQL]
SELECT REGION, PRODUCT, SUM(AMT)
FROM SALES
GROUP BY ROLLUP(REGION, PRODUCT);

- ① 3
- ② 5
- ③ 6
- ④ 8

문제 39. [GROUPING 함수] 다음 SQL 의 결과에서 GROUPING(DEPTNO)=0 이고 GROUPING(JOB)=1 인 행의 의미로 가장 적절한 것은?

[SQL]
SELECT DEPTNO, JOB, SUM(SAL),
GROUPING(DEPTNO) AS G_D,
GROUPING(JOB) AS G_J
FROM EMP
GROUP BY ROLLUP(DEPTNO, JOB);

- ① 부서와 직무별 상세 행
- ② 부서별 소계 행
- ③ 직무별 소계 행
- ④ 전체 합계 행

문제 40. [윈도우 함수 - 순위 함수] 다음 결과가 나오도록 빈칸에 들어갈 함수로 가장 적절한 것은?

[T_RANK]
NAME | SALARY
BOB | 7000
KIM | 7000
LEE | 6000
CHOI | 5000

[SQL]
SELECT NAME, SALARY,
_____ OVER (ORDER BY SALARY DESC) AS RNK
FROM T_RANK;

[결과]
BOB 7000 1
KIM 7000 1
LEE 6000 2
CHOI 5000 3

- ① RANK()
- ② DENSE_RANK()
- ③ ROW_NUMBER()
- ④ NTILE(3)

문제 41. [KEEP(DENSE_RANK FIRST/LAST)] 다음 SQL 의 결과로 옳은 것은?

[T_KEEP]
COL1 | COL2
1 | 10
1 | 20
2 | 30
3 | 40
3 | 50

[SQL]
SELECT MAX(COL2) KEEP (DENSE_RANK FIRST ORDER BY COL1) AS R
FROM T_KEEP;

- ① 10
- ② 20
- ③ 40
- ④ 50

문제 42. [윈도우 함수 - ROWS 와 RANGE] 다음 SQL 에서 NAME=A 인 행의 CNT 값으로 옳은 것은?

[T_PRICE]
NAME | PRICE
A | 100
B | 100
C | 200
D | 300

[SQL]
SELECT NAME, PRICE,
COUNT(*) OVER (
ORDER BY PRICE
RANGE BETWEEN CURRENT ROW AND CURRENT ROW

) AS CNT
FROM T_PRICE;

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

문제 43. [윈도우 함수 - NTILE] 다음 SQL 에서 NT=3 인 그룹의 행 수로 옳은 것은?

[T_NTILE]
ID | SCORE

1 | 10
2 | 20
3 | 25
4 | 30
5 | 40
6 | 50
7 | 60
8 | 70

[SQL]
SELECT NT, COUNT(*)
FROM (
SELECT ID, SCORE, NTILE(3) OVER (ORDER BY SCORE) AS NT
FROM T_NTILE

)
GROUP BY NT;

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

문제 44. [Top N Query - ROWNUM] Oracle 기준으로 급여 상위 3 명을 올바르게 조회하는 SQL 은?

- ① SELECT ENAME, SAL FROM EMP WHERE ROWNUM <= 3 ORDER BY SAL DESC;
- ② SELECT ENAME, SAL FROM (SELECT ENAME, SAL FROM EMP ORDER BY SAL DESC) WHERE ROWNUM <= 3;
- ③ SELECT ENAME, SAL FROM EMP WHERE ROWNUM = 3 ORDER BY SAL DESC;
- ④ SELECT ENAME, SAL FROM EMP WHERE ROWNUM > 3 ORDER BY SAL DESC;

문제 45. [Top N Query - OFFSET/FETCH] 다음 SQL 의 결과로 출력되는 NO 값의 목록으로 옳은 것은?

[T_NO]

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

```
[SQL]
SELECT NO
FROM T_NO
ORDER BY NO DESC
OFFSET 3 ROWS
FETCH FIRST 4 ROWS ONLY;
```

① 10, 9, 8, 7
 ② 7, 6, 5, 4
 ③ 6, 5, 4, 3
 ④ 4, 3, 2, 1

문제 46. [계층형 질의] 다음 부서 계층에서 DEPT_ID=1 인 부서를 루트로 하위 부서를 전개하려고 한다. Oracle 계층형 질의의 CONNECT BY 조건으로 가장 적절한 것은?

```
[DEPT]
DEPT_ID | PARENT_DEPT_ID
1      | NULL
2      | 1
3      | 1
4      | 2
```

[목표]

1 → 2 → 4, 그리고 1 → 3 방향으로 하위 전개

- ① START WITH DEPT_ID = 1 CONNECT BY PRIOR DEPT_ID = PARENT_DEPT_ID
 ② START WITH DEPT_ID = 1 CONNECT BY DEPT_ID = PRIOR PARENT_DEPT_ID
 ③ START WITH PARENT_DEPT_ID = 1 CONNECT BY PRIOR PARENT_DEPT_ID = DEPT_ID
 ④ START WITH DEPT_ID = 4 CONNECT BY PRIOR DEPT_ID = PARENT_DEPT_ID

문제 47. [셀프 조인] 사원과 그 관리자의 이름을 함께 조회하되, 관리자가 없는 최상위 사원도 출력하려고 한다. 가장 적절한 SQL 은?

```
[EMP]
EMP_ID | ENAME | MGR_ID
```

① SELECT E.ENAME, M.ENAME FROM EMP E INNER JOIN EMP M ON E.MGR_ID = M.EMP_ID;
 ② SELECT E.ENAME, M.ENAME FROM EMP E LEFT OUTER JOIN EMP M ON E.MGR_ID = M.EMP_ID;
 ③ SELECT E.ENAME, M.ENAME FROM EMP E LEFT OUTER JOIN EMP M ON E.EMP_ID = M.MGR_ID;
 ④ SELECT E.ENAME, M.ENAME FROM EMP E CROSS JOIN EMP M;

문제 48. [PIVOT] Oracle 기준으로 다음 PIVOT SQL 을 수행했을 때 SEMESTER='2025-1' 행의 MATH, ENG 값으로 옳은 것은?

```
[S_ENR]
STUDENT_ID | COURSE | SEMESTER
S001      | MATH   | 2025-1
S002      | ENG    | 2025-1
S003      | MATH   | 2025-1
S004      | ENG    | 2025-2
S005      | SCI    | 2025-2
```

```
[SQL]
SELECT *
FROM (SELECT SEMESTER, COURSE FROM S_ENR)
PIVOT (
  COUNT(*) FOR COURSE IN ('MATH' AS MATH, 'ENG' AS ENG, 'SCI' AS SCI)
);
```

- ① MATH=1, ENG=1
- ② MATH=2, ENG=1
- ③ MATH=2, ENG=2
- ④ MATH=0, ENG=1

문제 49. [UNPIVOT] Oracle 기준으로 다음 UNPIVOT SQL 의 결과 행 수로 옳은 것은?

```
[SCORE_WIDE]
STUDENT | KOR | ENG | MATH
S1      | 90  | NULL | 80
S2      | NULL | 70   | 60
```

```
[SQL]
SELECT STUDENT, SUBJECT, SCORE
FROM SCORE_WIDE
UNPIVOT (
  SCORE FOR SUBJECT IN (KOR, ENG, MATH)
);
```

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

문제 50. [날짜 연산] Oracle 기준으로 다음 SQL 의 결과로 옳은 것은?

```
[SQL]
SELECT TO_CHAR(
  DATE '2025-01-01' + 1/24 + 1/24/60,
  'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') AS R
FROM DUAL;
```

- ① 2025-01-01 00:01:00
- ② 2025-01-01 01:00:00
- ③ 2025-01-01 01:01:00
- ④ 2025-01-02 01:01:00

마무리 암기 체크리스트

- SELECT 논리 실행 순서: FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY
- 논리 연산자 우선순위: NOT → AND → OR
- NULL 비교는 = NULL 이 아니라 IS NULL / IS NOT NULL 사용
- COUNT(*)는 NULL 포함, COUNT(컬럼)은 NULL 제외
- NOT IN 하위 질의에 NULL 이 있으면 결과가 0 건이 될 수 있음
- ROWNUM 은 ORDER BY 보다 먼저 부여되므로 Top N 은 인라인 뷰로 정렬 후 제한
- NATURAL JOIN/USING 공통 컬럼은 점두사 사용 불가
- MERGE 의 DELETE WHERE 는 UPDATE 된 행에 대해서만 평가
- UNPIVOT 은 기본적으로 NULL 제외, INCLUDE NULLS 를 쓰면 포함
- DDL 은 Oracle 에서 자동 COMMIT 을 발생시키므로 ROLLBACK 가능 범위에 주의